PAPER PUBLIKASI ILMIAH

Komparasi Multinomial Naive Bayes dan Support Vector Machine untuk Analisis Sentimen Opini Publik terhadap Isu Ekonomi Hijau pada Twitter

Penulis: SteVenJr | **Afiliasi:** Riset Sains Data & NLP SentimentGreen | **Tahun:** 2024
Kontak/Repo: github.com/stevenjr-yt/sentimen-ekonomi-hijau | **Demo Web:** sentimentgreen.vercel.app

ABSTRAK

Krisis iklim global menuntut transformasi akseleratif menuju paradigma ekonomi hijau (green economy). Media sosial Twitter/X memegang peran vital sebagai barometer dinamika diskursus publik mengenai kebijakan keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan performa model Multinomial Naive Bayes (MNB) dan Linear Support Vector Machine (SVM) dalam mengklasifikasikan sentimen tweet berbahasa Inggris. Dataset yang digunakan bersumber dari Twitter Climate Change Sentiment Dataset (Kaggle) sejumlah 43.943 tweet mentah, yang setelah preprocessing dan deduplikasi menghasilkan 31.907 sampel valid (20.580 positif, 7.478 netral, 3.849 negatif). Fitur diekstraksi menggunakan unigram-bigram TF-IDF dengan ruang fitur 15.000 kata. Hasil evaluasi data uji (6.382 tweet) menunjukkan Linear SVM mengungguli Naive Bayes dengan akurasi 74,07% berbanding 72,89%, serta F1-Score makro 65,81% berbanding 58,46%. Penanganan ketidakseimbangan kelas dengan class weighting terbukti meningkatkan recall kelas minoritas secara substansial. Model ini berhasil diintegrasikan ke lingkungan web interaktif berbasis inferensi offline di sisi peramban.

Kata Kunci: Analisis Sentimen, Ekonomi Hijau, TF-IDF, Naive Bayes, Support Vector Machine, NLP, Twitter

ABSTRACT

The global climate crisis demands an accelerated transformation toward a green economy paradigm. Social media Twitter/X serves as a vital barometer for public discourse on environmental sustainability policies. This study compares the performance of Multinomial Naive Bayes (MNB) and Linear Support Vector Machine (SVM) in classifying sentiment of climate-related tweets. Using the Twitter Climate Change Sentiment Dataset (Kaggle) with 43,943 raw tweets, preprocessing and deduplication yielded 31,907 valid instances (20,580 positive, 7,478 neutral, 3,849 negative). Features were extracted using unigram-bigram TF-IDF with a 15,000-vocabulary vector space. Evaluation on the test set (6,382 tweets) revealed that Linear SVM outperformed Naive Bayes with an accuracy of 74.07% vs. 72.89% and a macro F1-Score of 65.81% vs. 58.46%. Class weighting significantly improved minority-class recall. The model was successfully deployed for zero-server offline browser inference.

Keywords: Sentiment Analysis, Green Economy, TF-IDF, Naive Bayes, Support Vector Machine, NLP, Twitter

1. PENDAHULUAN

Perubahan iklim telah menjadi salah satu ancaman eksistensial terbesar di era modern (IPCC, 2023). Transisi menuju energi terbarukan, dekarbonisasi industri, dan instrumen pajak karbon menuntut penerimaan publik yang luas. Opini publik di media sosial sering kali menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi regulasi ramah lingkungan. Survei konvensional memiliki limitasi biaya dan latensi waktu, sedangkan penambangan opini berbasis machine learning mampu memberikan wawasan sentimen secara real-time dan komprehensif. Penelitian ini mengkaji perbandingan empiris dua model klasik yang efisien dan interpretable untuk klasifikasi teks berskala besar.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Karakteristik Dataset dan Provenance

Data diekstraksi dari Twitter Climate Change Sentiment Dataset yang dihimpun oleh Edward Qian (Kaggle, 2022). Dataset terdiri atas tweet berlabel sentimen terkait isu iklim dari periode 2008–2019. Kelas 'news' difilter sehingga tersisa 3 kelas utama: Positif (pro iklim), Netral, dan Negatif (anti/skeptis). Pembagian data latih dan uji menggunakan stratified split 80:20.

Dataset Split	Positif (+1)	Netral (0)	Negatif (-1)	Total Baris
Data Latih (Train 80%)	16.464	5.982	3.079	25.525 tweet
Data Uji (Test 20%)	4.116	1.496	770	6.382 tweet
Total Keseluruhan	20.580 (64,5%)	7.478 (23,4%)	3.849 (12,1%)	31.907 tweet

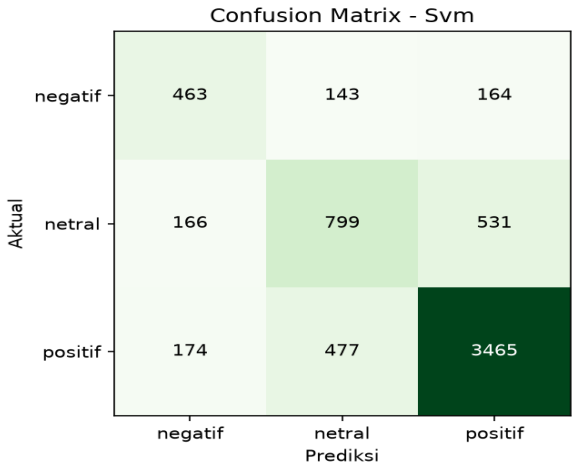
2.2 Pipeline Pemrosesan Teks

Preprocessing mencakup text cleansing (penghapusan URL, mention, tagar, karakter non-alfanumerik), case folding ke huruf kecil, stopword removal (127 stopwords dengan mempertahankan negasi), dan reduksi morfologi melalui Porter Stemmer. Vektorisasi teks menerapkan skema TF-IDF n-gram (1,2) dengan 15.000 fitur teratas dan normalisasi L2.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Evaluasi Performa Model

Model Evaluasi	Akurasi	Precision (Macro)	Recall (Macro)	F1-Score (Macro)
Multinomial Naive Bayes	72,89%	71,63%	54,38%	58,46%
Linear SVM (Optimal)	74,07%	65,75%	65,91%	65,81%



Gambar 1. Confusion Matrix Linear SVM pada 6.382 Sampel Data Uji

3.2 Analisis dan Diskusi

Meskipun Naive Bayes menghasilkan precision yang cukup baik, recall kelas minoritas negatif hanya mencapai 34,81%, mengindikasikan kecenderungan salah klasifikasi ke kelas mayoritas positif. Sebaliknya, Linear SVM dengan penyeimbangan bobot kelas berhasil meningkatkan recall kelas negatif hingga 60,13% dan menghasilkan F1-Score makro 65,81% (+7,35% di atas Naive Bayes). Hal ini mengonfirmasi keunggulan SVM

dalam menangani hyperplane berdimensi tinggi pada dataset yang imbalanced.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Linear SVM secara konsisten mengungguli Multinomial Naive Bayes dalam klasifikasi sentimen opini publik ekonomi hijau di Twitter. Penerapan pipeline terstandar dan ekstraksi TF-IDF menghasilkan representasi yang kuat untuk deployment peramban web tanpa latensi jaringan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] IPCC. (2023). Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III.

[2] Joachims, T. (1998). Text categorization with Support Vector Machines: Learning with many relevant features. ECML-98.

[3] McCallum, A., & Nigam, K. (1998). A comparison of event models for Naive Bayes text classification. AAAI-98 Workshop.

[4] Pedregosa, F., et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825-2830.

[5] Porter, M. F. (1980). An algorithm for suffix stripping. Program, 14(3), 130-137.

[6] Qian, E. (2022). Twitter Climate Change Sentiment Dataset. Kaggle Dataset Repository.

[7] UNEP. (2011). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication.